⑤ 경제
9

⑤-9 나는 어느 소비자 유형?

소비 습관 설문 5문항에 답하면 Orange3 k-평균으로 찾은 4개 소비자 유형 중 가장 가까운 유형과 페르소나 카드를 받고, 친구들 점 사이에서 내 위치를 보는 군집화 체험

경제·경영·데이터 | 심화 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

정답 없이 사람들을 묶으면 어떤 무리가 생길까? 경계에 있는 나는 어느 유형일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 군집화(정답 없이 비슷한 것끼리 묶기)를 설명한다
- k-평균의 순서(중심점→가까운 것 묶기→중심 다시 계산)를 안다
- 두 유형 경계의 사람을 보며 분류의 한계를 말한다

현장의 AI · 진로 연결

마케터는 고객 데이터를 군집화해 페르소나를 만들고 맞춤 전략을 세워요. 소비자 행동 연구원은 유형 구분이 사람을 단순화할 수 있다는 점도 함께 다뤄요.

👩‍💼 마케터 · 경영·광고홍보 | 👩‍💼 소비자 행동 연구원 · 소비자학·심리 | 👩‍💼 CRM 데이터 분석가 · 통계

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
데이터 마스터(Orange3 군집화)	핵심
빅데이터 강좌	설문 데이터
바이브 코딩	시각화

📒 오늘의 단어장

군집화
정답 없이 비슷한 데이터끼리 묶는 방법.

k-평균

k개의 중심점을 정하고 가까운 것끼리 묶기를 반복하는 방법.

페르소나

한 무리를 대표하는 가상의 인물.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **k-Means 위젯** — orange-km
2. **오렌지3 재생목록** — orange-pl
3. **실루엣 점수** — k를 바꿔 가며 무리가 잘 나뉘는지 보는 값(Orange3 k-Means 위젯에 표시)

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
페르소나 카드 4종 × 50장 출력	1	10,000원
산점도 포스터 A1	1	12,000원
스티커	2	2,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 34,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 1대(Orange3) 태블릿 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Orange Data Mining (오렌지3 내려받기) Orange3 k-Means 위젯 설명 Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 익명 설문 5문항 (60명 이상)

문항(1~5점)	예
가격을 먼저 본다	5
디자인을 먼저 본다	2
리뷰를 꼭 확인한다	4
충동 구매를 한다	1
친환경 제품을 고른다	3

그림: 구글 설문 — 이름·학번 없이

2 Orange3 군집화

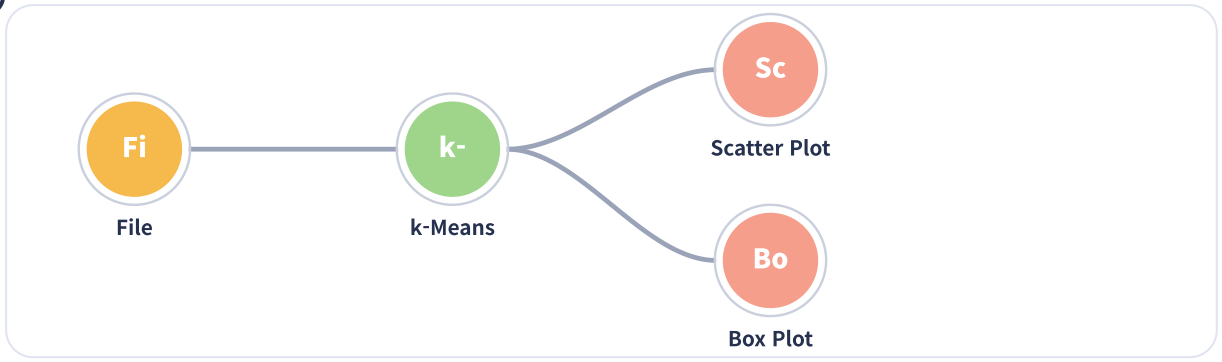


그림: Orange3 작업 흐름 — 왼쪽 위젯 목록에서 끌어다 놓고 선으로 이어요

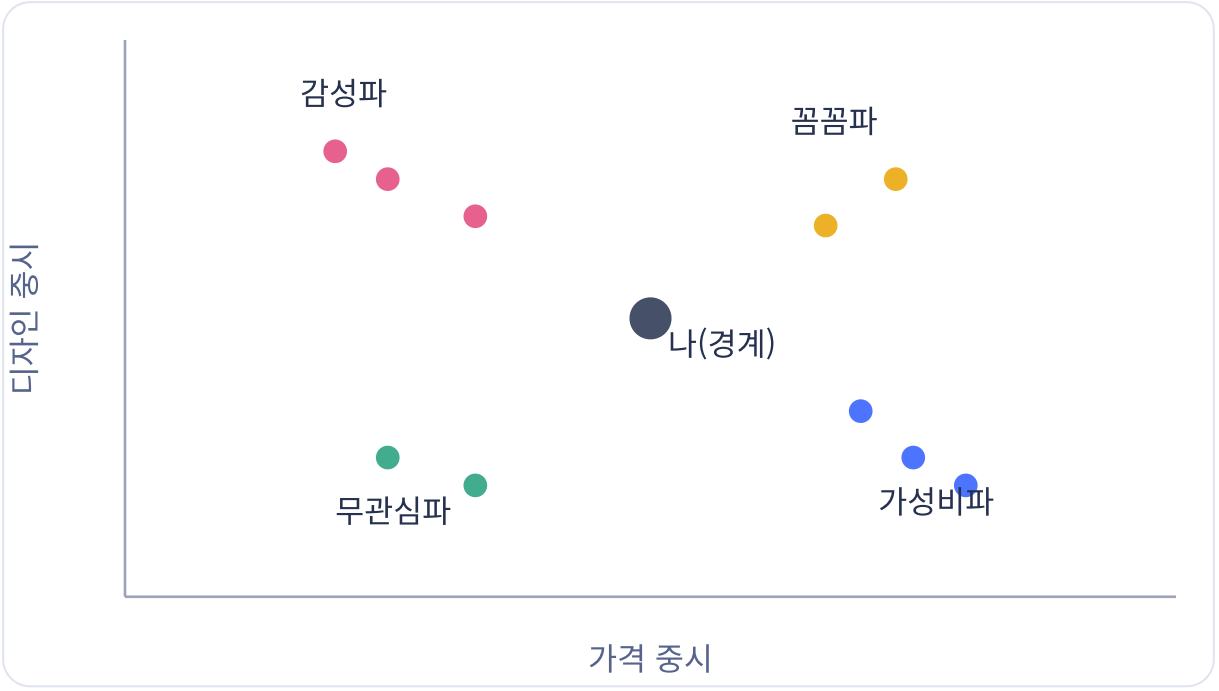


그림: k=4 결과 예시 — 무리 이름은 팀이 평균을 보고 붙여요

3 페르소나 카드

가성비파 “알뜰 지수”

가격 4.6 · 리뷰 4.1

할인 쿠폰을 모아요

감성파 “무드 지수”

디자인 4.7

예쁘면 일단 담아요

꼼꼼파

리뷰 4.8 · 친환경 3.9

느긋파

모든 항목 2점대

필요할 때만 사요

그림: 낮추는 이름 대신 장점이 보이는 이름으로

4 내 유형 찾기 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 시각화 앱 개발자
[목표] 소비 습관 5문항 응답으로 가장 가까운 소비자 유형을 찾아 보여 주는 앱
[기능] 1) 5개 슬라이더(1~5) 2) 아래 4개 중심점(Orange3 k-Means 결과, 5개 값씩)을 코드에 넣고 각 중심까지 거리 계산 3) 가장 가까운 유형과 페르소나 설명, 두 번째 유형과 거리 차이가 0.3 이하면 '경계에 있어요' 표시 4) 가격-디자인 2축 산점도에 친구들 점(설문 데이터)과 내 점 5) 유형별 오늘 방문자 수
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 응답 저장 안 함
(중심점·설문 데이터 붙여 넣기)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

k를 3·4·5로 바꾸면 어느 경우에 무리가 가장 잘 나뉠까?

가설

k=4에서 실루엣 점수가 가장 높을 것이다.

변인

독립변인: k(2~6) · 종속변인: 실루엣 점수, 무리 해석의 쉬움

실험·데이터 수집

• Orange3 k-Means에서 k 범위를 2~6으로 놓고 점수 표 읽기

분석

k-실루엣 그래프

결론 쓰는 법

"k=◯에서 실루엣 ◯로 가장 높았다. 하지만 해석하기 쉬운 k는 ◯였다."

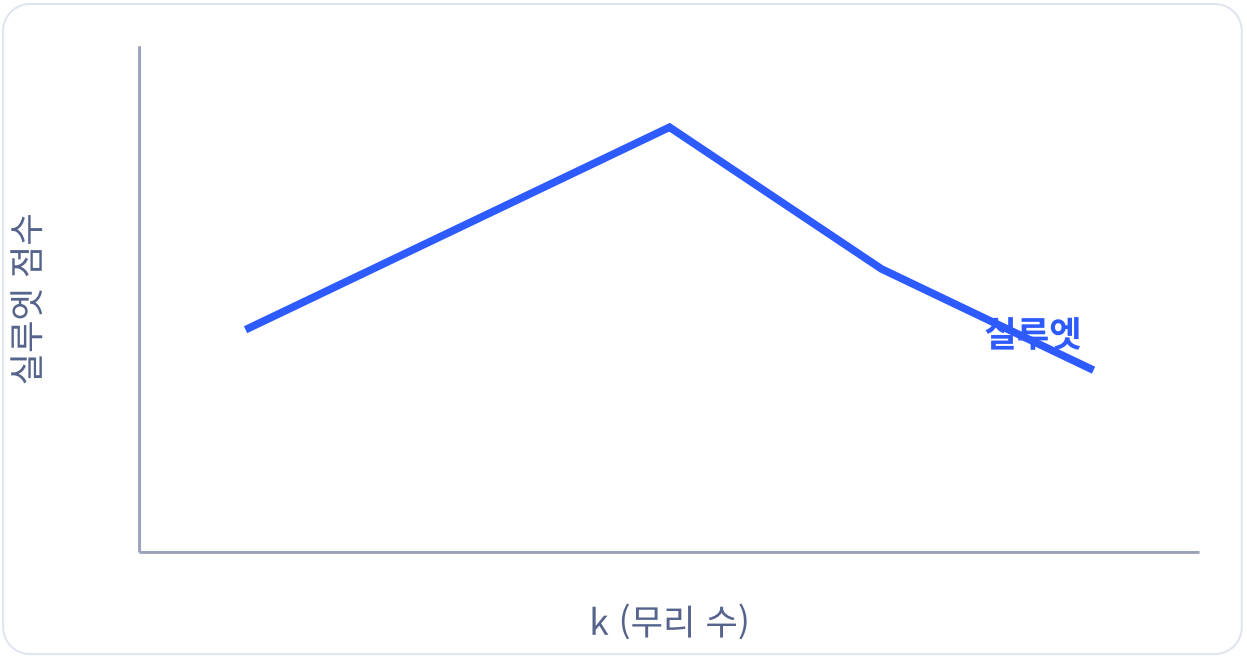


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

1분
설문
5문항 슬라이더

1분
내 유형
가장 가까운 유형·페르소나 카드

1분
포스터
친구들 사이 내 점 붙이기

30초
경계
두 유형 사이 → 억지로 한 유형

30초
진로
마케터 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI는 비슷한 사람끼리 묶을 뿐, 나를 한 단어로 정의하진 못해요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 두 유형 중간에 있는 사람도 가장 가까운 하나로 억지로 넣어져요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 종이 설문 + 포스터 산점도에 스티커.

🛡 꼭 지킬 것

- 유형에 낮추는 이름을 붙이지 않아요.
- 설문은 익명, 방문자 응답은 저장하지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
설문 60명 이상

2주
Orange3 k-Means·페르소나

3주
앱, k 탐구

마무리
포스터·카드

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

소비 습관 5문항으로 Orange3 군집화가 찾은 4개 유형 중 내 위치와 페르소나를 확인하고 경계의 한계를 보는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

디지털새싹 데이터 마스터의 Orange3 군집화를 핵심으로, 빅데이터 강좌의 설문 데이터 수집과 바이브 코딩 시각화를 연결합니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 응답을 바꿔 유형이 달라지는 것과 두 유형의 경계에서 억지로 분류되는 것을 보며, 군집화가 정답 없이 거리로 묶는 방법이고 사람을 단순화할 수 있다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

"나는 어떤 소비자일까요?" 하고 5문항 슬라이더를 건넵니다.

체험 (3~4분)

5문항에 답해 가장 가까운 유형과 페르소나 카드를 받고 포스터에 내 점을 붙입니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

두 유형의 경계에 있는 사람이 하나로 억지로 분류되는 장면을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

마케터·소비자 행동 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 종이 설문과 포스터 산점도로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 설문을 학년별로 나눠 무리 비율 비교

- **도구** Orange Data Mining (오렌지3 내려받기) (https://orangedatamining.com/)
- **문서** Orange3 k-Means 위젯 설명 (https://orangedatamining.com/widget-catalog/unsupervised/kmeans/)
- **영상** 엘리쌤 Orange3 데이터분석·머신러닝 재생목록 (https://www.youtube.com/playlist?list=PL3geb_qrBQYfOmGuHtnf0RZMMXaev-Zvr)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)